

临夏回族自治州中医医院“智慧银医” 项目-实施方案

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-01-04

文档信息

文档名称编号	项目实施方案（GSGB-ITSS-XMSSFA）			
编制单位	甘肃国邦信息科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-4	发布版本	胡葛鹏宇	黄益溪

目录

临夏回族自治州中医医院 “智慧银医” 项目-实施方案	1
甘肃国邦信息科技有限公司	1
文档信息	2
1. 项目概述	4
1.1. 项目背景	4
1.2. 项目目标	4
1.3. 实施原则	4
2. 实施范围与内容	4
3. 实施阶段与计划	5
3.1. 第一阶段：项目启动与规划（第1-2周）	5
3.2. 第二阶段：系统设计与开发（第3-8周）	5
3.3. 第三阶段：部署与集成（第9-12周）	5
3.4. 第四阶段：测试与培训（第13-14周）	5
3.5. 第五阶段：上线与运维支持（第15周起）	6
4. 技术实施方案	6
4.1. 系统架构设计	6
4.2. 接口对接方案	6
4.3. 安全实施方案	6
4.4. 性能保障措施	6
5. 项目管理与组织架构	7
5.1. 项目组织架构	7
5.2. 质量控制措施	7
5.3. 风险管理	7
6. 培训与支持计划	7
6.1. 培训内容	7
6.2. 培训方式	8
6.3. 运维支持	8
7. 验收标准与交付物	8
7.1. 验收标准	8
7.2. 交付物清单	8

1. 项目概述

1.1. 项目背景

为响应国家“互联网+医疗健康”战略部署，提升医院服务效率与患者就医体验，临夏回族自治州中医医院启动“智慧银医”项目建设。项目旨在通过建设门诊/住院自助终端系统、统一支付结算平台等，实现全流程自助化服务，减少排队等待时间，优化医疗资源配置。

1.2. 项目目标

- 1. 实现门诊与住院全流程自助服务覆盖；
- 2. 支持医保、微信、支付宝、银联等多渠道支付；
- 3. 与院内HIS、医保系统无缝对接；
- 4. 构建统一支付对账与财务管理体系；
- 5. 提升系统安全性、稳定性与用户体验；
- 6. 建立可持续运维与扩展机制。

1.3. 实施原则

- 1. 规范化：遵循国家及行业标准，统一接口、代码、数据格式。
- 2. 开放性：支持跨平台、跨系统对接，便于未来扩展。
- 3. 安全性：实现数据加密、权限控制、日志审计等多层防护。
- 4. 高效性：满足千万级数据查询响应时间≤2秒的性能要求。
- 5. 易用性：界面简洁友好，操作流程贴合实际业务。

2. 实施范围与内容

模块	主要功能	说明
门诊自助服务系统	建档、挂号、缴费、报告打印、物价查询等	支持医保卡、身份证、电子健康卡、医保电子凭证等多介质识别
住院自助服务系统	入院办理、预缴金充值、日清单查询、出院结算等	支持聚合支付、原路退款、自助结算

模块	主要功能	说明
统一支付结算平台	多渠道支付接入、对账管理、异常账处理、财务统计	提供商户管理、订单查询、退款操作、报表分析等功能
系统对接与集成	与HIS、医保系统对接，实现数据实时同步	支持HL7/FHIR标准、JSON/XML数据格式
安全与运维体系	身份认证、权限管理、日志审计、设备监控、数据备份	实现系统级、应用级、网络级全方位防护

3. 实施阶段与计划

3.1. 第一阶段：项目启动与规划（第1-2周）

成立项目组，明确职责分工；
开展需求深化调研，确认接口方案；
制定详细实施计划与风险管理策略。

3.2. 第二阶段：系统设计与开发（第3-8周）

完成系统架构设计、数据库设计、接口设计；
开发自助终端系统、统一支付平台；
完成与HIS、医保系统的接口开发与联调。

3.3. 第三阶段：部署与集成（第9-12周）

硬件设备采购、安装、调试；
系统部署、数据初始化、权限配置；
完成内网环境下的系统集成与功能测试。

3.4. 第四阶段：测试与培训（第13-14周）

开展功能测试、性能测试、安全测试；
组织医院工作人员操作培训；
编制用户操作手册与故障处理指南。

3.5. 第五阶段：上线与运维支持（第15周起）

系统正式上线运行；
提供7×24小时运维支持；
定期开展系统优化与功能迭代。

4. 技术实施方案

4.1. 系统架构设计

采用“一联五层”架构（外联平台+基础层、数据层、业务中台、应用层、访问层）；
支持B/S架构，适配自助终端、移动端等多场景接入；
模块化设计，便于功能扩展与升级。

4.2. 接口对接方案

使用HL7/FHIR标准进行医疗数据交换；
支持JSON/XML格式，通过院内专网与HIS、医保系统对接；
提供MD5/SM3签名、RSA/SM4加密机制，保障数据传输安全。

4.3. 安全实施方案

部署防火墙、入侵检测系统；
实现用户身份统一认证与权限分级管理；
数据库访问控制、日志全记录、数据加密存储与传输。

4.4. 性能保障措施

采用负载均衡与缓存机制，提升系统响应速度；
数据库索引优化，支持千万级数据高效查询；
定期进行压力测试与性能调优。

5. 项目管理与组织架构

5.1. 项目组织架构

角色	职责
运维部经理	总体协调、进度控制、风险管理
运维项目经理	系统设计、开发管理、技术攻关
运维实施工程师	系统部署、调试、培训支持 系统监控、故障处理、日常维护

5.2. 质量控制措施

严格执行需求评审、设计评审、代码评审；
制定测试计划，覆盖功能、性能、安全、兼容性；
建立问题跟踪机制，确保问题闭环处理。

5.3. 风险管理

风险类型	应对措施
系统对接风险	提前联调、准备备用方案
数据安全风险	加密传输、权限控制、日志审计
用户接受度低	加强培训、优化界面、设置引导员
硬件故障风险	设备冗余、快速更换机制

6. 培训与支持计划

6.1. 培训内容

自助终端操作流程；
统一支付平台使用；
异常账处理与对账管理；

系统管理与维护基础。

6.2. 培训方式

现场集中培训；

视频教程+操作手册；

一对一辅导与实操演练。

6.3. 运维支持

提供7×24小时电话与在线支持；

定期巡检与系统健康检查；

建立用户反馈机制，持续优化系统体验。

7. 验收标准与交付物

7.1. 验收标准

所有功能模块符合需求规格；

系统性能满足响应时间要求（查询≤2秒，统计≤180秒）；

通过安全渗透测试与数据完整性校验；

用户培训完成率达100%。

7.2. 交付物清单

系统源代码及相关技术文档；

部署手册、用户操作手册、运维手册；

培训材料与视频教程；

系统测试报告与项目验收报告。